



Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Θεωρία Υπολογισμού – Εργασία 1

Χρήστος Μαργιώλης – 19390133

Νοέμβριος 2025

1 Άσκηση 1

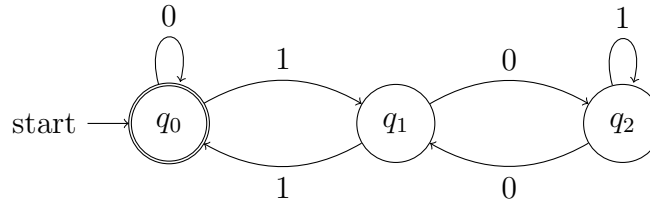
Οι κανονικές εκφράσεις R_1 και R_2 περιγράφουν τις εξής γλώσσες:

$$\mathcal{L}(R_1) = \mathcal{L}((a^*b^*)^*) = (\mathcal{L}(a^*b^*))^* = (\{a, b\})^* = \{a, b\}^*$$

$$\mathcal{L}(R_2) = \mathcal{L}((a \cup b)^*) = (\mathcal{L}(a) \cup \mathcal{L}(b))^* = (\{a\} \cup \{b\})^* = \{a, b\}^*$$

Επομένως, οι ΚΕ περιγράφουν την ίδια γλώσσα.

2 Άσκηση 2



Το ΝΠΑ ορίζεται ως $M(K, \Sigma, s, F, \delta)$, όπου $K = \{q_0, q_1, q_2\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$, $s = q_0$, $F = q_0$ και δ :

q	σ	$\delta(q, \sigma)$
q_0	0	q_0
q_0	1	q_1
q_1	0	q_2
q_1	1	q_0
q_2	0	q_1
q_2	1	q_2

Ο λόγος που έχουμε 3 καταστάσεις είναι διότι η πράξη $x \bmod 3$ έχει 3 πιθανά αποτελέσματα: $\{0, 1, 2\}$. Μπορούμε να επαληθεύσουμε το παραπάνω ΝΠΑ με μερικά παραδείγματα. Προκειμένου ένας αριθμός να είναι πολλαπλάσιο του 3, πρέπει η τελευταία κατάσταση που θα επανέλθουμε να είναι η $F = q_0$. Ας υποθέσουμε την εκτέλεση του ΝΠΑ με είσοδο το 1001 (9):

- $q_0 = 1 \bmod 3 = 1 \rightarrow q_1$
- $q_1 = 0 \bmod 3 = 0 \rightarrow q_2$
- $q_2 = 0 \bmod 3 = 0 \rightarrow q_1$
- $q_1 = 1 \bmod 3 = 1 \rightarrow q_0$

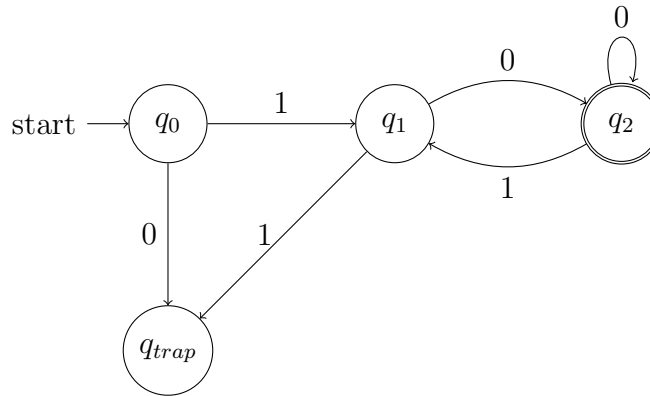
Επιστρέψαμε στην κατάσταση q_0 μετά την ανάλυση όλων των ψηφίων, οπότε ο αριθμός είναι πολλαπλάσιο του 3, το οποίο ισχύει, διότι $9 \bmod 3 = 0$.

Αντιθέτως, ας δώσουμε ως είσοδο ένα μη-πολλαπλάσιο του 3, το 10 (2):

- $q_0 = 1 \bmod 3 = 1 \rightarrow q_1$
- $q_1 = 0 \bmod 3 = 0 \rightarrow q_2$

Σε αυτήν την περίπτωση τελειώσαμε στην κατάσταση q_2 , οπότε το 10 (2) δεν είναι πολλαπλάσιο του 3, το οποίο επιβεβαιώνεται από το $2 \bmod 3 = 2$.

3 Άσκηση 4



Το ΝΑ ορίζεται ως $M(K, \Sigma, s, F, \delta)$, όπου $K = \{q_0, q_1, q_2, q_{trap}\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$, $s = q_0$, $F = q_2$ και δ :

q	σ	$\delta(q, \sigma)$
q_0	0	q_{trap}
q_0	1	q_1
q_1	0	q_2
q_1	1	q_{trap}
q_2	0	q_2
q_2	1	q_1

4 Άσκηση 6

$$\epsilon|(b^*(ab)^*)$$

Η παραπάνω ΚΕ είναι επαρκής διότι αρχικά δέχεται την κενή συμβολοσειρά ϵ . Επίσης, εφόσον υπάρχει ο περιορισμός ότι κάθε a πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθείται από b , τότε χρειαζόμαστε την ΚΕ $(ab)^*$. Έπειτα, μπορούμε να έχουμε 0 ή παραπάνω b , οπότε αυτό καλύπτεται από την ΚΕ b^* .